

面向数控生产线刀具磨损状态识别 与剩余寿命预测系统

制造智能技术课程设计答辩

目录

- 一、背景调研与研究意义
- 二、总体方案设计
- 三、数据资源构建
- 四、系统实现（前端/后端/数据库/算法）
- 五、系统测试与集成调试
- 六、AI工具使用披露
- 七、总结与展望

一、背景调研与研究意义（1）

- 研究背景：数控加工生产线中，刀具磨损直接影响产品质量与生产效率
- 行业现状：刀具磨损导致非计划停机占总停机时间20%以上
- 传统模式痛点：
 - 定期换刀 → 刀具寿命浪费，增加成本
 - 事后维修 → 批量不合格产品，质量风险大
- 研究意义：实现预测性维护，降本增效，提高产品合格率

一、背景调研与研究意义（2）

- 国内外研究现状：
- 直接测量法：光学/接触式测量，精度高但难在线应用
- 间接监测法：传感器信号映射磨损状态，当前主流方向
- 机器学习方法：从SVM到深度学习，预测精度不断提升
- 本项目目标：基于传感器数据实现磨损分类 + RUL预测
- 应用价值：替代人工抽检，提前预警刀具失效，减少不合格品

二、总体方案设计（1）- 系统架构

- 采用 B/S 架构，四层设计：
- 前端展示层：HTML+CSS+JS，可视化交互界面
- 后端服务层：Python Flask，RESTful API 接口
- 算法模型层：机器学习模型，磨损预测+RUL预测
- 数据存储层：SQLite 数据库，存储预测记录
- 技术栈：Python + Flask + SQLite + scikit-learn + Chart.js

二、总体方案设计（2）- 方案论证

- 方案A：传统机器学习 SVM
- 优点：训练快，实现简单
- 缺点：人工特征多，时序趋势捕捉弱
- 方案B：CNN-LSTM 混合模型（选用）
- 优点：自动提取特征，时序建模能力强，双任务输出
- 选型理由：课程知识匹配度高，适合工业时序场景，效果更好

三、数据资源构建（1）- 数据来源

- 数据集：PHM Society 2010 刀具磨损预测公开竞赛数据集
- 采集信号：三向切削力（ $F_x/F_y/F_z$ ）、三向振动（ $V_x/V_y/V_z$ ）、声发射
- 标签：刀具后刀面磨损量（ μm ）
- 示例子集：训练集200样本，测试集50样本
- 特征提取：28维统计特征（均值、标准差、RMS、最大值）

三、数据资源构建（2）- 预处理流程

- 数据预处理五步流程：
 - 1. 缺失值检查：遍历所有特征，统计缺失率
 - 2. 异常值检测：IQR 四分位距方法识别异常点
 - 3. 异常值处理：边界截断法，避免删除样本
 - 4. 特征标准化：Z-score 标准化，消除量纲影响
 - 5. 特征提取：时域+频域统计特征

四、系统实现（1）- 前端模块

- 技术栈：HTML5 + CSS3 + JavaScript + Chart.js
- 功能模块：
 - 统计概览卡片：总预测次数、平均RUL、当前状态、准确率
 - 预测操作面板：输入传感器参数，一键预测
 - 结果展示：磨损等级、RUL数值、风险等级（颜色区分）
 - 历史记录：最近20条预测记录表格
 - 统计图表：磨损等级分布柱状图

四、系统实现（2）- 后端模块

- 技术栈：Python + Flask + flask-cors
- API接口设计：
 - GET / - 前端主页面
 - POST /api/predict - 磨损状态预测
 - GET /api/records - 获取历史预测记录
 - GET /api/stats - 获取系统统计信息
- 业务逻辑：接收前端请求 → 调用算法模型 → 保存数据库 → 返回结果

四、系统实现（3）- 数据库模块

- 技术栈：SQLite 轻量级关系型数据库
- 数据表设计：prediction_records
 - 字段：id、timestamp、sample_id、wear_level、wear_level_name、rul、risk_level
- 功能：存储每次预测的完整记录，支持历史查询与统计
- 优势：零配置、文件型、无需额外安装数据库服务，适合课程设计

四、系统实现（4）- 算法模块：特征工程

- 技术方向一：特征工程基础
- 时域特征：均值、标准差、均方根RMS、最大值、峭度、偏度
- 频域特征：FFT变换提取主频能量
- 异常值检测：IQR 四分位距方法
- 数据标准化：Z-score 标准化（零均值，单位方差）
- 作用：将原始传感器信号转化为模型可用的特征向量

四、系统实现（5）- 算法模块：机器学习模型

- 技术方向二：机器学习模型（RandomForest）
- 任务1：磨损三分类（轻微/中度/严重磨损）
- 任务2：剩余使用寿命 RUL 回归预测
- 模型优势：抗过拟合、处理高维数据、鲁棒性好
- 评估指标：准确率、F1、混淆矩阵、RMSE、 R^2
- 模型准确率：约92.5%（示例数据集）

四、系统实现（6）- 算法模块：PHM健康管理

- 技术方向三：PHM 故障预测与健康管理
- 健康状态三级分级：
 - 一级（绿色）：正常，0-100 μm ，继续使用
 - 二级（黄色）：预警，100-200 μm ，加强监测
 - 三级（红色）：报警，>200 μm ，立即更换
- 预测性维护：从事后/定期维护转向按需维护，降本增效

五、系统测试与集成调试

- 调试过程中遇到的问题：
- 1. Git路径问题：Git Bash中Windows路径转义 → 改用Unix风格路径
- 2. Git权限问题：403权限错误 → 清除旧凭据，重新OAuth授权
- 3. Python环境问题：Git Bash中Python无输出 → 改用PowerShell运行
- 功能测试：数据预处理、预测功能、界面交互全部通过
- 前后端联调：API接口测试通过，数据流转正常，业务闭环

六、AI使用披露（1）- 工具与Prompt策略

- 所用AI工具：豆包（Doubao）
- 关键Prompt策略：
 - 角色设定：明确AI为资深智能制造工程师，确保输出专业
 - 分步实现：将复杂任务拆解为小步骤，逐个完成
 - 约束说明：明确技术栈、代码风格、输出格式要求
 - 要求解释：要求AI解释代码逻辑，确保自己理解后再使用
 - 小步验证：每完成一个小功能立即测试，及时调整

六、AI使用披露（2）- 出错案例与纠正

- AI出错案例及纠正：
- 1. 路径错误：Git Bash中Windows路径被转义 → 改用Unix风格路径
- 2. 权限错误：Git推送403权限不足 → 清除旧凭据，重新授权
- 3. 依赖缺失：ModuleNotFoundError → 使用python -m pip安装
- 4. 环境问题：Git Bash中Python无输出 → 改用PowerShell运行
- 所有问题均通过分析报错信息、查阅资料后逐一解决

七、总结与展望（1）- 项目总结

- 完成成果：
- 完整B/S架构系统：前端+后端+数据库+算法
- 三大技术方向落地：特征工程、机器学习、PHM健康管理
- 核心功能：磨损分类、RUL预测、风险预警、历史记录
- 全程Git版本控制，保留完整开发过程档案
- 通过课程设计，掌握了从数据到系统部署的完整流程

七、总结与展望（2）- 不足与展望

- 存在不足：
 - 使用示例数据集，与真实工业数据有差距
 - 算法采用RandomForest，未来可升级为深度学习
- 未来展望：
 - 接入真实工业传感器数据，提高实际应用价值
 - 升级CNN-LSTM模型，提升预测精度
 - 开发移动端，集成MES系统实现闭环调度

感谢聆听！ 敬请批评指正